

Guía de Ejercicios



Electrónica (5607/7407)
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de Córdoba
República Argentina

1 Unidad N°1: Corriente Alterna y Amplificadores Pasivos.

P-1-1 Calcular la tensión media y la tensión eficaz para la forma de onda que se describe en la Fig. P-1-1 si se tiene $V_p = 311[V]$ y $T = 20[ms]$.

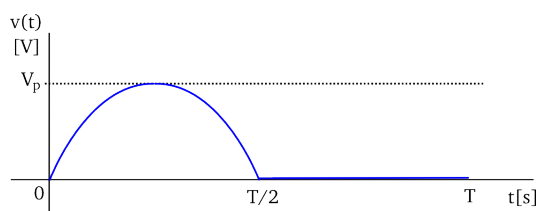


Figura P-1-1: Tensión instantánea.

P-1-2 Calcular la tensión media y la tensión eficaz para la forma de onda que se describe en la Fig. P-1-2.

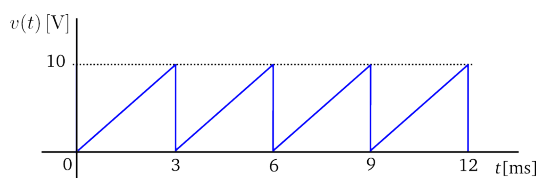


Figura P-1-2: Tensión instantánea.

P-1-3 Considerar la onda mostrada en la Fig. P-1-3, y suponer que indica la tensión instantánea medida sobre un resistor R_1 . Se pide lo siguiente.

1. Determinar la tensión media y la tensión eficaz.
2. Determinar la corriente media y la corriente eficaz a través del resistor.
3. Indicar la potencia disipada en el resistor.

Suponer un periodo $T = 320 [ms]$ y $R_1 = 470 [\Omega]$.

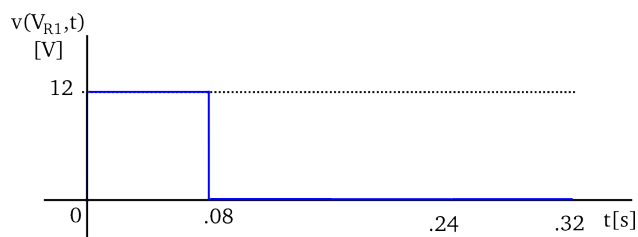


Figura P-1-3: Tensión instantánea.

P-1-4 Considerar la onda mostrada en la Fig. P-1-4. Determinar la corriente media y la corriente eficaz.

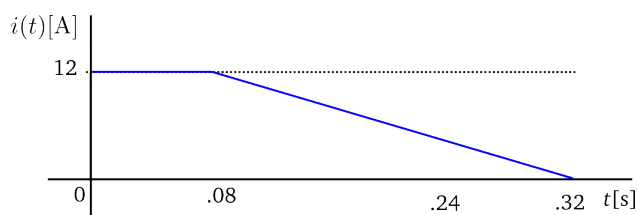


Figura P-1-4: Corriente instantánea.

P-1-5 Considerar la onda mostrada en la Fig. P-1-5. Determinar la corriente media y la corriente eficaz.

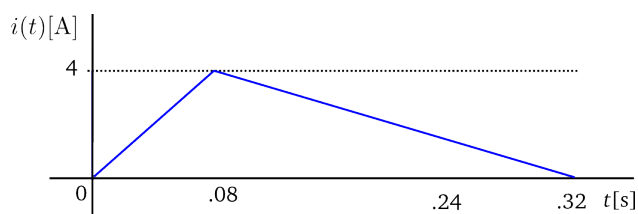


Figura P-1-5: Corriente instantánea.

P-1-6 Calcular la corriente media y la corriente eficaz para la forma de onda que se describe en la Fig. P-1-6 si se tiene $I_p = 5[mA]$ y $T = 20[ms]$.

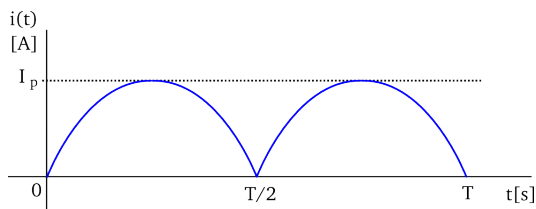


Figura P-1-6: Corriente instantánea.

P-1-7 Calcular la tensión media y la tensión eficaz para la forma de onda que se describe en la Fig. P-1-7 si se tiene $V_1 = 8[V]$, $V_2 = -2[V]$, $a = 10[ms]$, y $T = 80[ms]$.

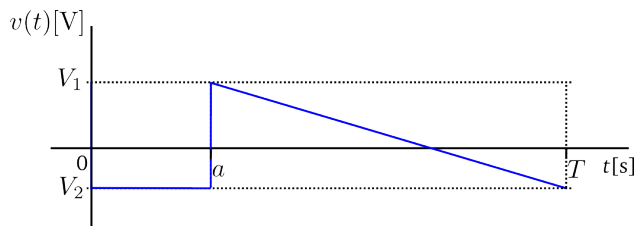


Figura P-1-7: Tensión instantánea.

P-1-8 Graficar sobre los mismos ejes las siguientes formas de onda:

$$\begin{cases} v = 12 \sin(\omega t + 1,256) [V] \\ i = 4 \cos(\omega t - 0,628) [\mu A] \end{cases}$$

Indicar si la corriente está en adelanto o en atraso con respecto a la tensión.

Análisis mediante software de simulación

La graficación de señales se puede hacer utilizando una planilla de cálculo tal como Microsoft[®] Excel o LibreOffice(GPL). No obstante, una herramienta más potente puede ser Matlab[®] u Octave(GNU/GPL). En el caso de estos dos últimos paquetes de software se pueden utilizar comandos tales como los dados a continuación.

```
omega=1; % Definicion arbitr. de la frec.
T=2*pi/omega; % Calculo del periodo
t=0:T/20:2*T; % Intervalo de tiempo y
% separacion de puntos a analizar
v=12*sin(omega*t+1.256); % Vector con
% senal v
i=4*cos(omega*t-.628); % Vector con
% senal i
```

```
plot(t,v,'b.-') % Trazo para v
hold on % Habilitar superposicion de trazos y por último
plot(t,i,'ro-') % Trazo para i
```

```
legend('v','i') % Leyendas
grid on % Reticula
```

Nota: las cadenas de texto a la derecha del signo "%" representan comentarios que pueden ser omitidos sin alterar los cálculos.

P-1-9 Considerar el circuito de la Fig. P-1-9(a). Se tiene una fuente de tensión dada por $v_{in}(t) = 311\sin(2\pi 50t) [V]$. Además se conoce que $C_1 = 2200 [\mu F]$ y que $R_1 = 100 [\Omega]$. Se pide lo siguiente.

1. Expresar el fasor de tensión.
2. Calcular el fasor de corriente.
3. Expresar la corriente instantánea a través del resistor, medida en sentido horario.
4. Suponer que $v_o(t)$ es la tensión medida con un osciloscopio y establecer su ley de variación instantánea.
5. Calcular el fasor de corriente si se supone que el condensador tiene un valor de $C_1 = 1 [\mu F]$.

Nota: recordar que el *fasor* es un número complejo que reúne la información de amplitud y fase de una señal sinusoidal [1]. Según algunos autores, puede ser denominado *amplitud compleja de la senoide*. En este contexto, una señal

$$v(t) = \hat{V} \cos(\omega t + \varphi_v)$$

puede ser representada alternativamente por el vector complejo

$$\mathbf{V} = \hat{V} e^{j(\omega t + \varphi_v)}$$

o por el fasor

$$\vec{V} = \hat{V} e^{j\varphi_v} = \hat{V} \angle \varphi_v,$$

donde además se verifica que

$$\mathbf{V} = \vec{V} e^{j\omega t}.$$

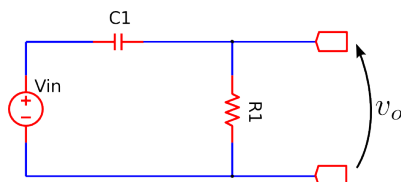
Nota: recordar la *ley de Ohm en corriente alterna*, donde

$$\vec{V} = \vec{I} \mathbf{Z} = \hat{I} |\mathbf{Z}| \angle \varphi_i + \varphi,$$

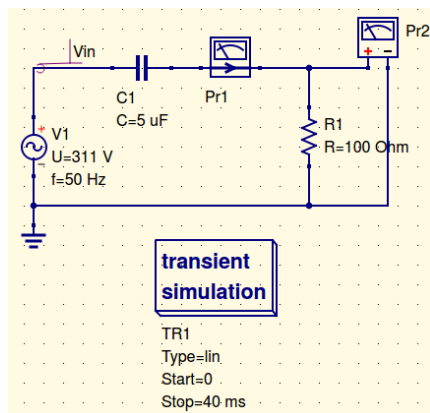
y a su vez se halla $\vec{I} = \hat{I} \angle \varphi_i$,

$$\mathbf{Z} = R + jX = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) = |\mathbf{Z}| \angle \varphi,$$

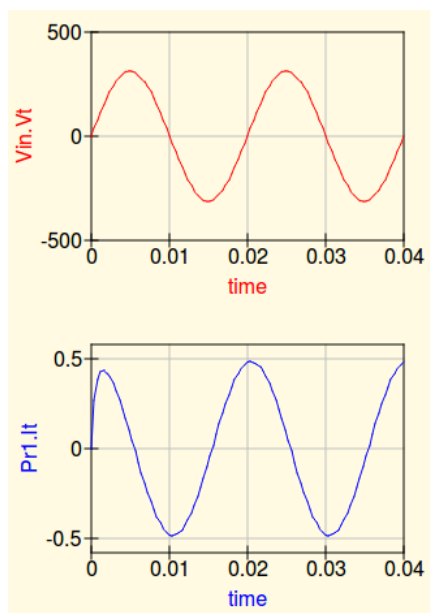
$$\varphi = \varphi_v - \varphi_i.$$



(a) Circuito Eléctrico.



(b) Representación simbólica en QUCS.



(c) Resultados de simulación en QUCS.

Figura P-1-9

Análisis mediante software de simulación

Se utiliza el software QUCS (*Quite Universal Software Simulator*) disponible en forma gratuita bajo licencia GPL en <http://qucs.sourceforge.net>. A continuación se indican algunos pasos propuestos para establecer el modelo de prueba, de acuerdo con P-1-9.

1. Ejecutar QUCS.

2. Crear un nuevo proyecto. En el menú seleccionar, *Project* → *New Project*. Completar *Project name*. P.ej. PE012.

3. Crear el circuito esquemático. Para comenzar, hacer clic en la pestaña *Components*. Luego seleccionar el grupo *Lumped components*.
4. Desde el panel de componentes disponibles a la izquierda, arrastrar el componente *Resistor* hacia el panel de la derecha, donde se creará el diagrama (*capture*) del circuito. Por defecto, este será el resistor *R1*.
5. Clic derecho sobre el componente *R1* para seleccionar la opción *Edit properties* del menú contextual. Luego modificar el valor de resistencia *R* a 100 Ohm.
6. Desde el panel de componentes disponibles a la izquierda, arrastrar el componente *Capacitor* hacia el panel de la derecha. Por defecto, este será el condensador *C1*.
7. Clic derecho sobre el componente *C1* para seleccionar la opción *Edit properties* del menú contextual. Luego modificar el valor de resistencia *C* a 5 uF (esta es una ligera modificación con respecto a P-1-9 para hacer más evidentes los efectos del condensador).
8. Agregar una instancia del componente *Ground* para fijar la tensión de referencia.
9. En el panel de componentes, seleccionar el grupo *Sources* (en lugar de *Lumped components*).
10. Agregar al modelo el componente *AC voltage source* para representar la fuente de tensión V_{in} . Seguir el procedimiento dado en 7 para ajustar la tensión pico *U* en 311 [V] y la frecuencia *f* en 50 [Hz].
11. Incluir un amperímetro. En el panel de componentes, seleccionar el grupo *Probes* (en lugar de *Sources*). Luego agregar una instancia del componente *Current probe*. Esta será nombrada como *Pr1* por defecto. Distribuir los componentes de una forma adecuada para facilitar las interconexiones. P. ej. siguiendo el ordenamiento en la Fig. P-1-9(b).

12. Incluir un voltímetro. En QUCS, este elemento es denominado *Voltage Probe*, y será referenciado con el nombre *Pr2* por defecto. Notar que este elemento nos permitirá visualizar la tensión $v_o(t)$.
13. Trazar las conexiones. En el menú seleccionar, *Insert* → *Wire*. Luego trazar los caminos de los conductores eléctricos.
14. Agregar una etiqueta. En el menú seleccionar, *Insert* → *Wire Label*, y asignar el nombre *Vin*. Entonces se podrá referenciar al conductor en

el terminal positivo de la fuente. Este procedimiento simplificará la graficación de la señal $v_{in}(t)$ ya que permite prescindir de un nuevo elemento *Voltage Probe*. Incluso Pr2 podría haber sido omitido con otra equiteta, aunque se prefirió agregarlo para ilustrar su utilidad.

15. Configurar la simulación, en este caso simulación de comportamiento temporal. En el panel de componentes, seleccionar el conjunto *Simulation* (en lugar de *Probes*).
16. Agregar un bloque *Transient Simulation* al modelo. Editar las propiedades del bloque para fijar el tiempo de simulación y la separación entre instantes analizados: **Start:0**, **Stop:40 ms**, **Number:101**.
17. Guardar el modelo (*capture*). En el menú seleccionar, *File* → *Save*. P. ej.: PE012.sch.
18. Correr la simulación. En el menú seleccionar, *Simulation* → *Simulate*. Esto genera una nueva ventana de visualización de resultados que puede abrirse automáticamente. Su nombre es (por defecto) el mismo del modelo esquemático. P. ej.: PE012.dpl.
19. Agregar una diagrama de ejes cartesianos. En el panel de componentes, seleccionar el grupo *Diagrams* (en lugar de *Simulation*).
20. Agregar una instancia del componente *Cartesian* a la ventana de visualización de resultados. Esta acción inmediatamente despliega la ventana de edición de propiedades (ventana *Edit diagram properties*). Desde el cuadro de la izquierda se pueden seleccionar los trazos a mostrar, agregándolos en el cuadro de la derecha mediante un doble clic. Agregar **Vin.Vt** para ver la tensión en la fuente.
21. Siguiendo Agregar una nueva instancia del componente *Cartesian*. Agregar un trazo para **Pr1.It** para ver la onda de corriente (i.e. $i(t)$).

Los resultados hallados se muestran en la Fig. P-1-9(c). Se puede verificar la amplitud en cada senoide, y la fase en cada una de ellas.

Nota: es posible agregar una simulación de tipo *AC Simulation*, como en el paso 16. Luego será posible agregar desde el conjunto *Diagrams* una instancia *Tabular* donde a su vez se podrá incluir la entrada **Pr1.i** (se resalta que no es **Pr1.It**). Luego en una tabla serán visibles directamente los valores numéricos de amplitud y fase, para prescindir de la interpretación visual de las sinusoides, como se requiere con el perfil *Transient Simulation*.

P-1-10 Graficar sobre los mismos ejes las siguientes formas de onda:

$$\begin{cases} v = 10 \cos(\omega t - 1, 256) \text{ [V]} \\ i = 8 \sin(\omega t - 0, 1) \text{ [A]} \end{cases}.$$

Indicar si la corriente está en adelanto o en atraso con respecto a la tensión.

P-1-11 Se tiene un circuito tal como el mostrado en la Fig. P-1-11. Se encuentra que $v_{in}(t) = 12\sqrt{2}\sin(2\pi ft)$ [V], $C_1 = 100$ [pF] y que $R_1 = 47$ [Ω]. Se pide lo siguiente.

1. Suponer $f = 100$ [Hz] y calcular la impedancia vista por la fuente, y la corriente eficaz a través del condensador. Además calcular la potencia disipada.
2. Suponer $f = 10$ [MHz] y calcular la impedancia vista por la fuente, y la corriente eficaz a través del condensador. Además calcular la potencia disipada.

Nota: recordar que la potencia solo se disipa en los resistores del circuito.

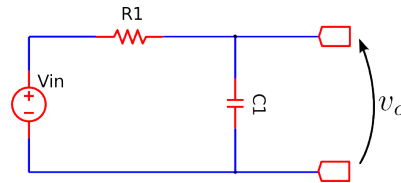


Figura P-1-11: Circuito Eléctrico.

P-1-12 Considerar el circuito dado en la Fig. P-1-12. Se encuentra que $v_{in}(t) = \hat{V}\sin(200t)$ [V], $R = 33$ [Ω], $L = 10$ [μ H], $C = 10$ [pF]. Se pide calcular la impedancia vista por la fuente.

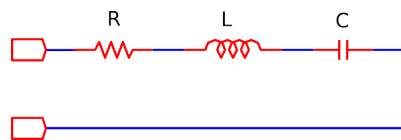


Figura P-1-12: Circuito Eléctrico.

P-1-13 Considerar el circuito dado en la Fig. P-1-13. Se encuentra que $v_{in}(t) = 40\sin(200t)$ [V], $R = 33$ [Ω], y $L = 10$ [μ H], Se pide calcular la impedancia vista por la fuente si se sabe que la corriente máxima es $I_p = 400$ [μ A].

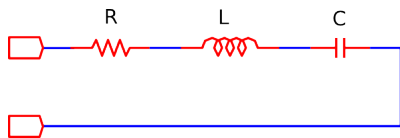


Figura P-1-13: Circuito Eléctrico.

P-1-14 Considerar el circuito dado en la Fig. P-1-14. Se encuentra que $v_{in}(t) = \hat{V}\sin(\omega t)$ [V], $\hat{V} = 30$ [V], $f = 200$ [Hz], $R_1 = 820$ [Ω], $L_1 = 1$ [mH], $C_1 = 220$ [nF]. Se pide calcular la corriente eficaz.

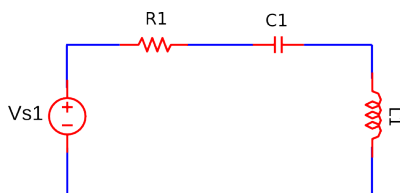


Figura P-1-14: Circuito Eléctrico.

P-1-15 Graficar un circuito serie, conectado a una fuente sinusoidal, donde se verifique $\vec{V} = 10/\pi/12$, [V] $\vec{I} = 0,1/\pi/4$, [A], si se supone $f = 3142$ [Hz].

P-1-16 Considerar el circuito dado en la Fig. P-1-14. Se encuentra que $v_{in}(t) = \hat{V}\sin(\omega t)$ [V], $\hat{V} = 30$ [V], $f = 200$ [Hz], $R_1 = 680$ [Ω], $C_1 = 2,2$ [μ F]. Se pide calcular L_1 para lograr que la corriente se adelante 20° .

Nota. Se sugiere considerar que la parte real de la impedancia está determinada por R_1 , y que la diferencia de fase entre tensión y corriente se relaciona al ángulo φ .

2 Unidad N°2: Dispositivos de Una Juntura.

P-2-1 Calcular el voltage térmico que existe en un circuito a temperatura ambiente (suponiendo $T_{amb} = 25$ [$^\circ$ C]).

P-2-2 Calcular la potencia disipada en un diodo de silicio atravesado por una corriente de 10 [A].

P-2-3 Proponer un valor razonable de tensión en el diodo polarizado en inversa, con una *tensión pico inversa* de 100 [V].

P-2-4 Se tiene un circuito tal como el mostrado en la Fig. P-2-4(a) donde $V_s = 5$ [V], y $R_1 = 150$ [Ω]. Considerar la curva dada en la Fig. P-2-4(b) para

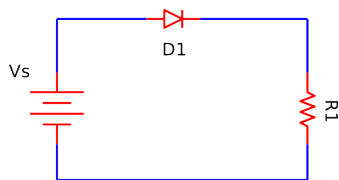
representar la relación *corriente-tensión* (I/V) en D1. Se pide calcular el punto de equilibrio por medio del *método de la recta de carga* de acuerdo a las siguientes especificaciones.

1. Indicar el punto de equilibrio $Q_1 = (V_{D,Q}^{(1)}, I_{D,Q}^{(1)})$ considerando la curva presentada en la Fig. P-2-4(b).
2. Indicar el punto de equilibrio $Q_2 = (V_{D,Q}^{(2)}, I_{D,Q}^{(2)})$ aproximando la curva considerada con un modelo del diodo como *interruptor con umbral*.
3. Indicar el punto de equilibrio $Q_3 = (V_{D,Q}^{(3)}, I_{D,Q}^{(3)})$ aproximando la curva considerada con un modelo del diodo como *dispositivo ideal*.

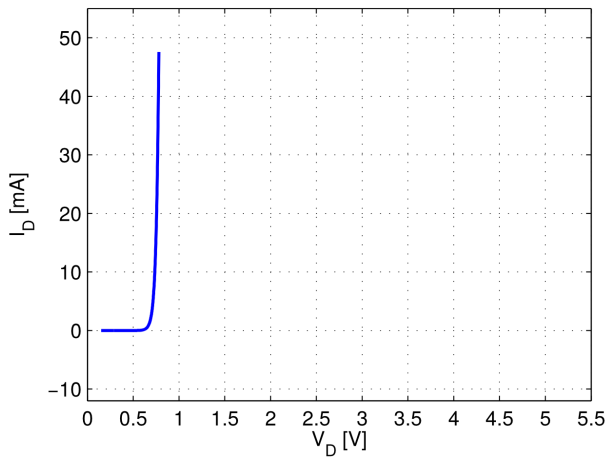
Análisis mediante software de simulación

Se utiliza el software QUCS (*Quite Universal Software Simulator*) disponible en forma gratuita bajo licencia GPL en <http://qucs.sourceforge.net>. A continuación se indican algunos pasos propuestos para establecer el modelo de prueba, de acuerdo con P-2-4.

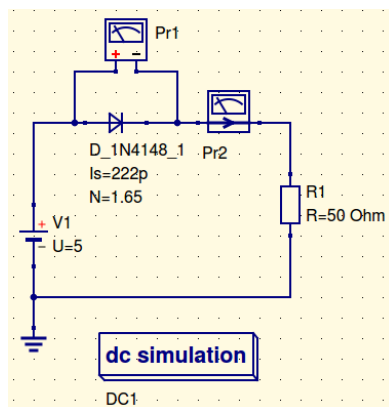
1. Elaborar una descripción simbólica como en la Fig. P-2-4(c).
2. Emplear un perfil de simulación de tipo *DC Simulation*.
3. Recuperar una instancia del diodo *1N4148*. En el menú seleccionar, *Tools* $\rightarrow$ *Component Library*. En el campo *Component Selection* elegir *Diodes*, luego seleccionar el modelo *1N4148*, y hacer clic en el botón *Copy to clipboard*. Cerrar la ventana *QUCS Library Tool*.
4. Agregar el diodo en el diseño (esquemático). Posicionarse en la ventana del diseño esquemático. En el menú seleccionar, *Edit* $\rightarrow$ *Paste*.
5. Correr la simulación. En el menú seleccionar, *Simulation* $\rightarrow$ *Simulate*. Esto genera una nueva ventana de visualización de resultados que puede abrirse automáticamente.
6. Agregar una instancia del componente *Tabular* a la ventana de visualización de resultados. Esta acción inmediatamente despliega la ventana de edición de propiedades de la tabla (ventana *Edit diagram properties*). Desde el cuadro de la izquierda se pueden seleccionar los parámetros a mostrar, agregándolos en el cuadro de la derecha mediante un doble clic. Agregar los valores *Pr1.I* y *Pr2.V*. Notar que *Pr1.I* representa la



(a) Circuito Eléctrico.



(b) Relación I/V para el diodo.

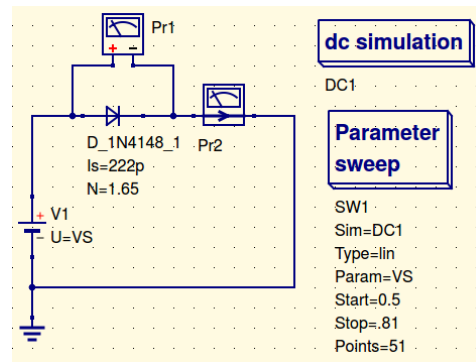


(c) Modelo para simulación.

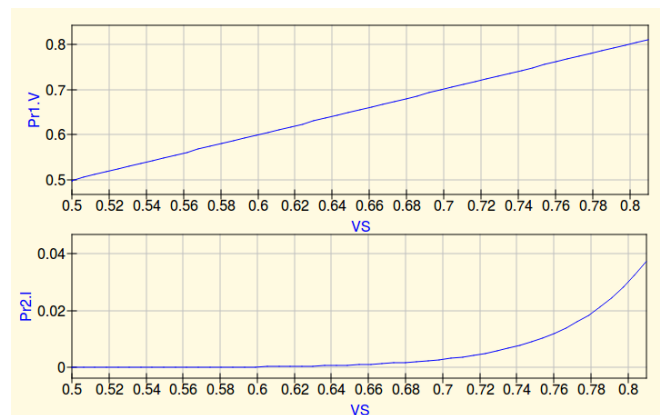
Figura P-2-4

corriente a través del diodo (i.e. I_D), mientras que $Pr2.V$ representa la tensión ánodo-cátodo en el diodo (i.e. V_{BE}).

Nota. Esta simulación presenta los valores mejorados que se obtienen al considerar un comportamiento sumamente realista en el diodo. Por esto representará una exactitud superior a la ecuación de Shockley, aunque posiblemente con algún desajuste con respecto al dispositivo real, dadas las variaciones permisibles en el proceso de fabricación.



(a) Modelo para simulación paramétrica.



(b) Resultados de simulación.

Figura P-2-4: (Continuación)

Análisis mediante software de simulación

Se utiliza el software QUCS (*Quite Universal Software Simulator*) disponible en forma gratuita bajo licencia GPL en <http://qucs.sourceforge.net>. A continuación se indican algunos pasos propuestos para establecer el modelo de prueba, de acuerdo con P-2-4.

1. Elaborar una descripción simbólica como en la Fig. P-2-4(a). (Continuación)
2. Simulación paramétrica. Agregar un bloque *Parameter sweep* (barrido paramétrico). Notar que este bloque define una variable denominada VS , y su variación. Por esta razón, el valor de la fuente $Vs1$ ha sido modificado para referenciar aquella variable.
3. Correr la simulación. En el menú seleccionar, *Simulation* $\rightarrow$ *Simulate*. Esto genera una nueva ventana de visualización de resultados que puede abrirse automáticamente.
4. Agregar una instancia del componente *Cartesian* a la ventana de visualización de resultados. Esta acción inmediatamente despliega la ventana de edición de propiedades (ventana *Edit diagram properties*). Desde el cuadro de

la izquierda se pueden seleccionar los trazos a mostrar, agregándolos en el cuadro de la derecha mediante un doble clic. Agregar **Pr1.V** para ver la tensión V_{BE} , y **Pr2.I** para visualizar la corriente I_D . En estos casos, se generan curvas, dependientes del valor asignado a la variable **VS**, tal como se muestra en la Fig. P-2-4(b) (Continuación).

P-2-5 Se tiene el circuito de la Fig. P-2-5 con $V_s = 10\text{ [V]}$, la tensión de umbral en LED de color verde $V_{U,\text{Verde}} = 2,2\text{ [V]}$, la tensión de umbral en diodo de silicio $V_U = 0,7\text{ [V]}$, y $R_1 = 330\text{ [\Omega]}$. Se pide calcular las siguientes variables.

1. La tensión V_o medida entre la masa y el terminal indicado en la Fig. P-2-5.
2. La potencia disipada en el LED, P_{LED} .
3. La potencia disipada en el diodo de silicio, P_{Si} .
4. La potencia disipada en el resistor, P_R .

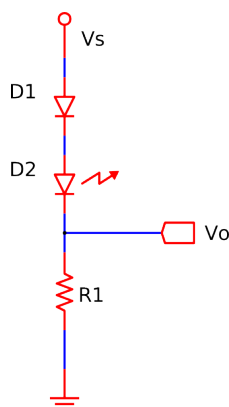


Figura P-2-5: Circuito Electrónico.

P-2-6 Se tiene el circuito de la Fig. P-2-6 con $V_s = 20\text{ [V]}$, la tensión de umbral en LED de color azul $V_{U,\text{Azúl}} = 5,0\text{ [V]}$, la tensión de umbral en diodo de silicio $V_U = 0,7\text{ [V]}$, $R_1 = 330\text{ [\Omega]}$, y $R_2 = 100\text{ [\Omega]}$. Se pide calcular las siguientes variables.

1. La tensión V_o medida entre la masa y el terminal indicado en la Fig. P-2-6.
2. La potencia disipada en el LED, P_{LED} .
3. La potencia disipada en el diodo de silicio, P_{Si} .
4. La potencia disipada en el resistor, P_R .

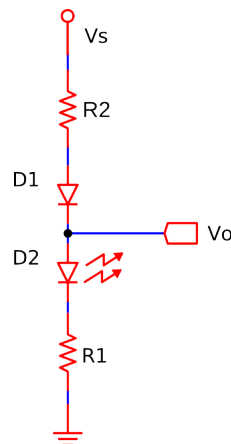


Figura P-2-6: Circuito Electrónico.

P-2-7 Se tiene el circuito de la Fig. P-2-7 con $V_s = \pm 12\text{ [V]}$, la tensión de umbral en el LED $D1$ de color blanco $V_{U,\text{Blanco}} = 4,1\text{ [V]}$, la tensión de umbral en el LED $D2$ de color amarillo $V_{U,\text{Amarillo}} = 2,1\text{ [V]}$. Notar que cada LED encenderá de acuerdo a la polaridad positiva o negativa que adquiera la fuente V_s . Se pide lo siguiente.

1. Calcular R_1 y R_2 para lograr que cada LED sea atravesado por una corriente de 20 [mA] en su estado de encendido.
2. Indicar la potencia disipada en cada resistor cuando los diodos están encendidos.
3. Calcular la *tensión pico inverso* (PIV) en cada LED cuando están apagados.

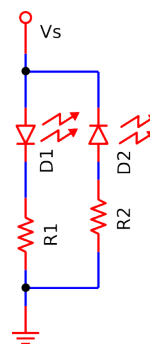


Figura P-2-7: Circuito Electrónico.

Nota. En la práctica, la PIV puede ser alta en este circuito, por esta razón sería conveniente instalar diodos convencionales en serie con cada LED.

P-2-8 Se tiene el circuito de la Fig. P-2-8 con $V_s = 18\text{ [V]}$. Se pide lo siguiente.

1. Calcular R_1 para lograr una disipación en ese resistor de $0,5\text{ [W]}$.

2. Calcular R_2 para lograr una disipación en ese resistor de 15 [mW].

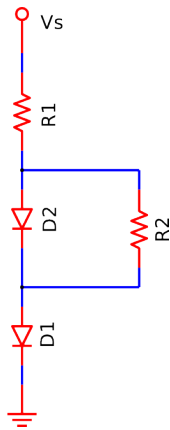


Figura P-2-8: Circuito Electrónico.

P-2-9 Se tiene el circuito de la Fig. P-2-9 con $V_s = \sqrt{2} \cdot 380$ [V], la tensión de umbral en diodo $V_U = 0,7$ [V], y $R_1 = 15$ [Ω]. Se pide calcular las siguientes variables.

1. La corriente a través del diodo $D1$, I_{D1} .
2. La corriente a través del diodo $D2$, I_{D2} .
3. La potencia disipada en el diodo $D1$, P_{D1} .
4. La potencia disipada en el resistor, P_R .

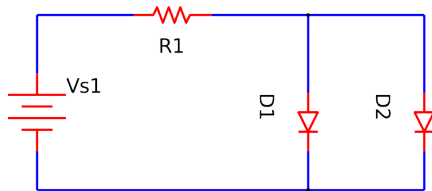


Figura P-2-9: Circuito Electrónico.

P-2-10 Se tiene el circuito de la Fig. P-2-10 con $V_s = 200$ [V], la tensión de umbral en diodo $V_U = 0,7$ [V], y $R_1 = 47$ [Ω]. Se pide calcular la *tensión pico inversa* requerida en cada diodo, si se suponen iguales.

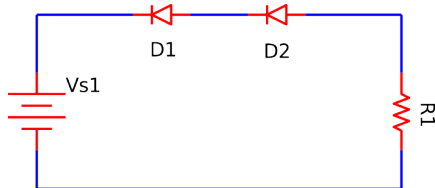


Figura P-2-10: Circuito Electrónico.

P-2-11 Se tiene el circuito de la Fig. P-2-11 con $V_s = 15$ [V], $V_Z = 5$ [V], $R_1 = 47$ [Ω]. Se pide indicar en qué rango de R_L se mantendrá encendido el diodo, sin dañar $DZ1$. Se sabe que la potencia máxima que es posible disipar en el diodo es $P_{ZM} = 500$ [mW].

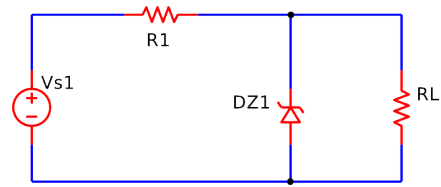


Figura P-2-11: Circuito Electrónico.

P-2-12 Se tiene el circuito de la Fig. P-2-12 con $V_s = 15$ [V], $V_Z = 5$ [V], $R_1 = 47$ [Ω], $R_2 = 11$ [Ω]. Se pide indicar en qué rango de R_L se mantendrá encendido el diodo, sin dañar $DZ1$. Se sabe que la potencia máxima que es posible disipar en el diodo es $P_{ZM} = 500$ [mW].

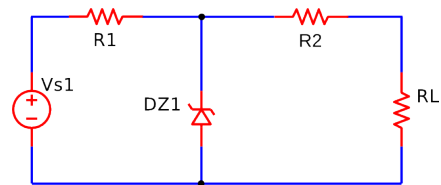


Figura P-2-12: Circuito Electrónico.

P-2-13 Se tiene el circuito de la Fig. P-2-13 con $V_s = 15$ [V], $R_1 = 47$ [Ω], $R_2 = 11$ [Ω]. Se conoce que $D1$ es un *LED* con $V_U = 1,8$ [V], mientras que $D2$ es un dispositivo *Zener* con $V_Z = 5$ [V]. Se pide indicar en qué rango de R_L se mantendrá encendido el diodo, sin dañar $DZ1$. Se sabe que la potencia máxima que es posible disipar en el diodo es $P_{ZM} = 500$ [mW].

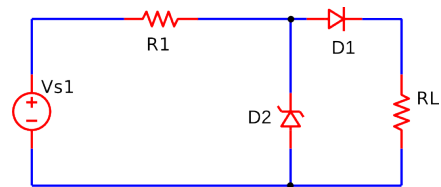


Figura P-2-13: Circuito Electrónico.

P-2-14 Se tiene el circuito de la Fig. P-2-14 con $V_s = 12$ [V], $V_Z = 3,3$ [V], $R_1 = 470$ [Ω]. Se pide calcular lo siguiente.

1. La tensión de salida (i.e. V_o) y la potencia disipada en el diodo Zener (i.e. P_Z).

- Un nuevo valor para V_Z de forma tal que obtenga una disipación en el resistor $P_{R1} = 125 \text{ [mW]}$.

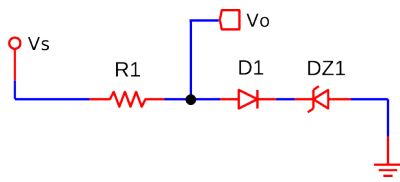


Figura P-2-14: Circuito Electrónico.

P-2-15 Se tiene el circuito de la Fig. P-2-15 con $V_s = 25 \text{ [V]}$, $V_{Z2} = 5 \text{ [V]}$, $V_{Z3} = 8 \text{ [V]}$, $R_1 = 180 \text{ [\Omega]}$, $R_2 = 220 \text{ [\Omega]}$. Se pide calcular los siguiente.

- Alguna variable que verifique el el diodo $D3$ está encendido.
- Alguna variable que verifique el el diodo $D2$ está encendido.
- La tensión de salida (i.e. V_o).
- La corriente en el diodo Zener $D3$.

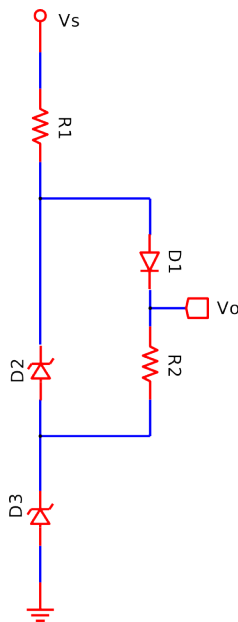


Figura P-2-15: Circuito Electrónico.

P-2-16 Se tiene el circuito de la Fig. P-2-16 con $D1$ y $D2$ siendo dos diodos de silicio, $DZ1$ un diodo Zener con $V_{Z1} = 5 \text{ [V]}$, $I_{ZM} = 50 \text{ [mA]}$, $R_L = 100 \text{ [\Omega]}$, y $R_1 = 220 \text{ [\Omega]}$. Se pide calcular los siguiente.

- La tensión mínima en la fuente tal que el diodo encienda (i.e. $V_{s1,min}$).

- La tensión máxima en la fuente tal que el diodo no se arruine (i.e. $V_{s1,max}$).
- La potencia disipada en $DZ1$ cuando $V_{s1} = 11 \text{ [V]}$.
- La potencia disipada en $D1$ cuando $V_{s1} = 11 \text{ [V]}$.

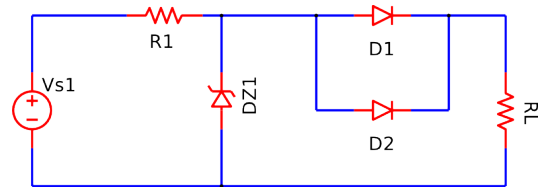


Figura P-2-16: Circuito Electrónico.

3 Unidad N°5: Transistores Bipolares.

P-3-1 Se tiene el circuito de la Fig. P-3-1 con $V_{s1} = 12 \text{ [V]}$, $V_{s2} = 5 \text{ [V]}$, y $R_C = 2,62 \text{ [\Omega]}$ (notar que esta resistencia es la presentada por una lámpara de filamento en el faro de un automotor). Además se conoce que en el transistor $Q1$ se halla $\beta = 80$. Se pide calcular los siguiente.

- La corriente de colector I_C (si se supone que el transistor está saturado con $V_{CE,Sat} = 0,1 \text{ [V]}$).
- La potencia disipada en la carga P_{Rc} .
- La corriente de base I_B .
- El valor necesario en R_b .
- La potencia disipada en el transistor P_{Q1} .

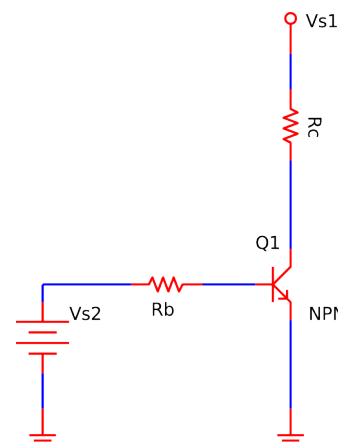


Figura P-3-1: Circuito Electrónico.

P-3-2 Considerar el circuito dado en la Fig. P-3-2. Se sabe que $V_s = 18$ [V] y $\beta = 100$. Se pide lo siguiente

1. Calcular R_C y R_B de forma que se pueda garantizar ($V_{CEQ} = 10$ [V]; $I_{CQ} = 2$ [mA]).
2. Calcular el nuevo punto de operación ($V_{CEQ}^{(2)}$; $I_{CQ}^{(2)}$) en el caso en que los resistores calculados se hallan instalados, mientras que β se reduce un 20%.
3. Calcular la variación del punto de operación para la corriente por medio de la métrica

$$e_{ICQ} = \frac{I_{CQ}^{(2)} - I_{CQ}}{I_{CQ}} \cdot 100,$$

y la variación del punto de operación para la tensión por medio de la métrica

$$e_{VCEQ} = \frac{V_{CEQ}^{(2)} - V_{CEQ}}{V_{CEQ}} \cdot 100.$$

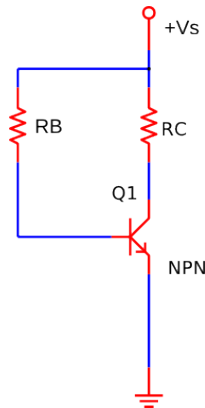


Figura P-3-2: Circuito Electrónico.

P-3-3 Considerar el circuito dado en la Fig. P-3-3. Se sabe que $V_s = 18$ [V], $\beta = 100$, y $R_E = 1,5$ [K Ω]. Se pide lo siguiente.

1. Calcular R_C y R_B de forma que se pueda garantizar ($V_{CEQ} = 10$ [V]; $I_{CQ} = 2$ [mA]).
2. Calcular el nuevo punto de operación ($V_{CEQ}^{(2)}$; $I_{CQ}^{(2)}$) en el caso en que los resistores calculados se hallan instalados, mientras que β se reduce un 20%.
3. Calcular la variación del punto de operación para la corriente y la tensión por medio de las métricas e_{ICQ} y e_{VCEQ} dadas en P-3-2.

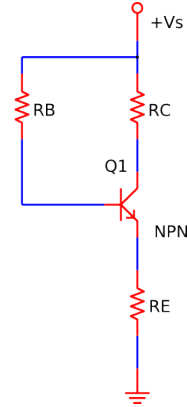


Figura P-3-3: Circuito Electrónico.

P-3-4 Considerar el circuito dado en la Fig. P-3-4. Se sabe que $V_s = 18$ [V], $\beta = 100$, y $R_E = 1,5$ [K Ω]. Se pide lo siguiente.

1. Calcular R_C , R_1 y R_2 de forma que se pueda garantizar ($V_{CEQ} = 10$ [V]; $I_{CQ} = 2$ [mA]).
2. Calcular el nuevo punto de operación ($V_{CEQ}^{(2)}$; $I_{CQ}^{(2)}$) en el caso en que los resistores calculados se hallan instalados, mientras que β se reduce un 20%.
3. Calcular la variación del punto de operación para la corriente y la tensión por medio de las métricas e_{ICQ} y e_{VCEQ} dadas en P-3-2.
4. Calcular R_1 y R_2 de forma que se pueda garantizar una *excursión simétrica máxima* suponiendo $R_C = 2,5$ [K Ω].

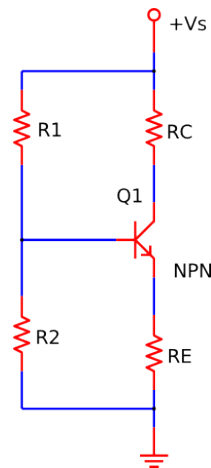


Figura P-3-4: Circuito Electrónico.

P-3-5 Se tiene un circuito conformado por un transistor NPN en configuración de emisor común, sin resistencia de emisor, y con polarización fija, tal

como el dado en la Fig. P-3-2, aunque se deberán agregar dos condensadores para insertar una fuente de pequeña señal (i.e. $v_i(t)$) y medir la salida (i.e. $v_o(t)$). Se tiene $V_s = 12$ [V], y $R_C = 330$ [Ω]. Se pide calcular el punto de operación que lograría una excursión simétrica máxima.

Nota: la excursión simétrica máxima ocurriría si $I_{CQ} = \frac{I_{CQ,max}}{2}$.

P-3-6 Se tiene el circuito de la Fig. P-3-6 con $V_{CC} = 20$ [V], $R_1 = 33$ [K Ω], $R_2 = 3,3$ [K Ω], $R_C = 15$ [K Ω], $R_E = 1,8$ [K Ω], $\beta = 80$, $C_1 = 10$ [μ F], $C_2 = 10$ [μ F], y $C_E = 10$ [μ F]. Se indican las siguientes consignas.

1. Determinar el punto de operación (V_{CEQ} , I_{CQ}) y la potencia media disipada P_{Q1} .
2. Trazar la recta de carga.
3. Indicar si se puede suponer $V_o = 0$ si se sabe que $V_i \neq 0$ y es variante en el tiempo.

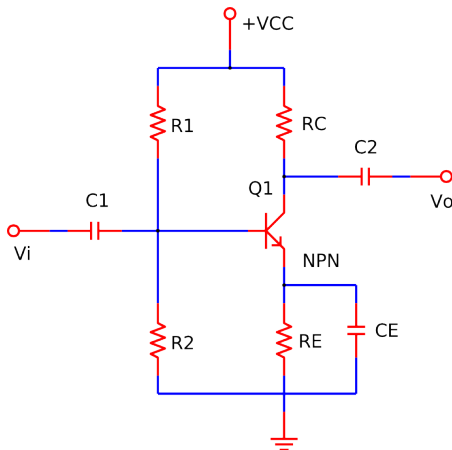


Figura P-3-6: Circuito Electrónico.

P-3-7 Considerar el circuito dado en la Fig. P-3-6. Se sabe que $V_s = 18$ [V], $\beta = 100$, $R_C = 1$ [K Ω], y $V_E = 0,1 \cdot V_s$. Se pide calcular R_E , R_1 y R_2 de forma que se pueda garantizar $I_{CQ} = 12$ [mA].

P-3-8 Considerar el circuito dado en P-3-8. Indicar los parámetros Z_i , Z_o , y $A_{v,NL}$ de este amplificador. Se tiene $V_{CC} = 12$ [V], $R_b = 33$ [K Ω], $R_C = 220$ [Ω], $R_E = 1,8$ [K Ω], $\beta = 120$, $C_1 = 10$ [μ F], $C_2 = 10$ [μ F], y $C_E = 10$ [μ F]. Se conoce además que en la región de operación se halla $\Delta V_{CE} = 3$ [V] y $\Delta I_C = 75$ [μ A]

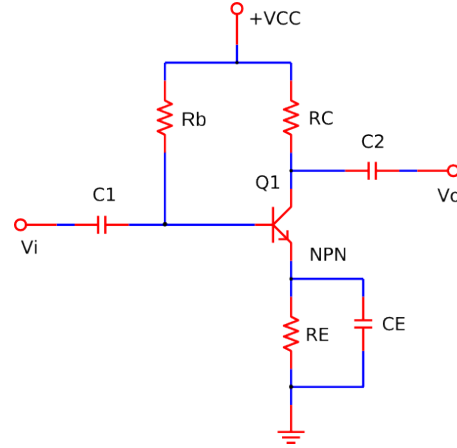


Figura P-3-8: Circuito Electrónico.

P-3-9 Considerar el circuito dado en la Fig. P-3-6. Se sabe que $V_s = 15$ [V], $\beta = 120$, $R_C = 1$ [K Ω], y $V_E = 0,1 \cdot V_s$. Se pide calcular R_E , R_1 y R_2 de forma que se pueda garantizar $V_{CEQ} = 3$ [V].

P-3-10 Representar la relación I/V de salida de un BJT con $r_o = 100$ [K Ω], suponiendo que esta se ve en la zona lineal del amplificador, con $V_{CEQ} \approx 4$ [V].

P-3-11 Se tiene el circuito de la Fig. P-3-11 con $V_{s1} = 12$ [V], $V_{s2} = 7$ [V], y $R_C = 2,62$ [Ω] (notar que esta resistencia es la presentada por una lámpara de filamento en el faro de un automotor). Además se conoce que en el transistor $Q1$ se halla $\beta = 90$. Se pide calcular los siguiente.

1. La corriente de colector I_C (si se supone que el transistor está saturado con $V_{CE,Sat} = -0,1$ [V]).
2. La potencia disipada en la carga P_{Rc} .
3. La corriente de base I_B .
4. El valor necesario en R_b .
5. La potencia disipada en el transistor P_{Q1} .

P-3-12 Se tiene el circuito de la Fig. P-3-12 con $V_{s1} = 15$ [V], $R_C = 220$ [Ω] Además se conoce que en el transistor $Q1$ se halla $\beta = 120$. Se pide calcular los siguiente.

1. La corriente de colector I_C (si se supone que el transistor está saturado con $V_{CE,Sat} = -0,1$ [V]).
2. La potencia disipada en la carga P_{Rc} .

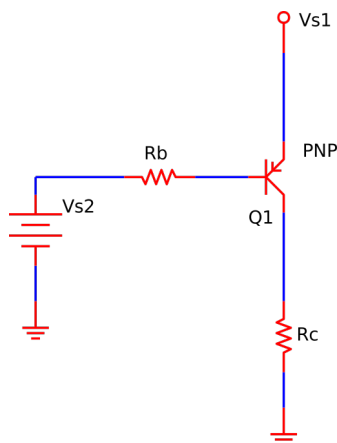


Figura P-3-11: Circuito Electrónico.

3. La corriente de base I_B .
4. El valor necesario en R_b .
5. La potencia disipada en el transistor P_{Q1} .

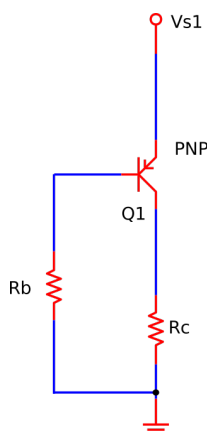


Figura P-3-12: Circuito Electrónico.

P-3-13 Se tiene el circuito de la Fig. P-3-13 y se desea analizar la polarización del transistor. Se conoce que $V_{CC} = 15$ [V], $R_C = 720$ [Ω] $V_E = -0,1 V_{CC}$ [V], e $I_{CQ} = 15$ [mA] (supuesta saliente del colector). Además se conoce que en el transistor $Q1$ se halla $\beta = 150$. Se pide calcular los siguiente.

1. La tensión $V_{CEQ} = V_{CQ} - V_{EQ}$, donde V_{CQ} es la tensión del colector respecto de la masa, y V_{EQ} es la tensión del emisor respecto de la masa, en ambos caso ante estado de reposo (esto es, $V_i = 0$).
2. Los valores de R_1 y R_2 (la red de polarización).
3. La potencia disipada en el transistor P_{Q1} .

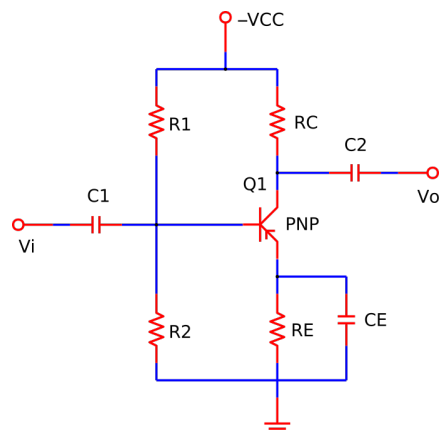


Figura P-3-13: Circuito Electrónico.

P-3-14 Se tiene el circuito de la Fig. P-3-13 y se desea analizar la polarización del transistor. Se conoce que $V_{CC} = 15$ [V], $R_C = 720$ [Ω] $R_E = 150$ [Ω] $R_1 = 3000$ [Ω] $R_2 = 50$ [Ω] Además se conoce que en el transistor $Q1$ se halla $\beta = 200$. Se pide calcular los siguiente.

1. Se pide determinar el punto de operación.
2. La potencia disipada en el transistor P_{Q1} .

4 Unidad N°4: Transistores de Efecto de Campo.

P-4-1 Considerar un JFET de canal N en configuración de autopolarización. Se sabe que $V_{DD} = 18$ [V], $V_p = -4$ [V], $I_{DSS} = 5$ [mA], y $R_D = 1$ [K Ω]. Se pide lo siguiente.

1. Calcular la red (es decir, R_G y R_S) para lograr $I_{DQ} = 3$ [mA].
2. Indicar la potencia disipada en el transistor.
3. Intentar lograr una red de polarización para establecer $I_{DQ} = 9$ [mA]. Enunciar conclusiones.

P-4-2 Se tiene el circuito de la Fig. P-4-2 y se encuentra $V_{DD} = 15$ [V], $R_D = 2,7$ [K Ω], $R_S = 1,5$ [K Ω], $R_G = 1$ [M Ω], $I_{DSS} = 7$ [mA], $V_p = -6$ [V]. Se pide lo siguiente.

1. Determinar el punto de operación (V_{DSQ} , I_{DQ}) y la potencia media disipada P_{Q1} .
2. Determinar V_{GSQ} .
3. Trazar la recta de análisis gráfico (también conocida como recta de autopolarización).

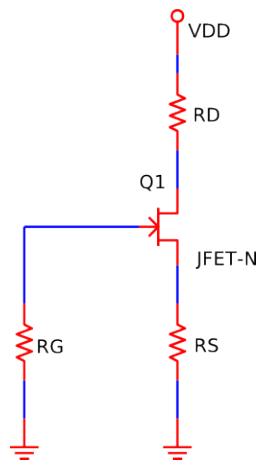


Figura P-4-2: Circuito Electrónico.

P-4-3 Se tiene el circuito de la Fig. P-4-3 y se encuentra $V_{DD} = 16$ [V], $R_D = 2,2$ [K Ω], $I_{DSS} = 8$ [mA], $V_p = -4$ [V]. Se busca que la corriente a través del resistores R_2 sea de 30 [μ A]. Se pide lo siguiente.

1. Calcular R_S , R_1 y R_2 para determinar el punto de operación ($V_{DSQ} = 5$ [V]; $I_{DQ} = 2,35$ [mA]).
2. Determinar V_{GSQ} .
3. Trazar la recta de análisis gráfico.

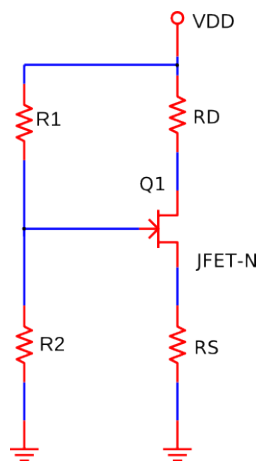


Figura P-4-3: Circuito Electrónico.

P-4-4 Se tiene el circuito de la Fig. P-4-4 y se encuentra $V_{DD} = 16$ [V], $R_S = 1,2$ [K Ω], $R_1 = 10$ [K Ω], $R_2 = 25$ [K Ω], $I_D = 12$ [mA]. Se pide determinar V_{GS} .

P-4-5 Se tiene el circuito de la Fig. P-4-5 y se encuentra $V_{DD} = 16$ [V], $R_D = 2,7$ [K Ω], $R_S = 1,5$ [K Ω], $R_1 = 2,2$ [M Ω], $R_2 = 270$ [K Ω], $I_{DSS} =$

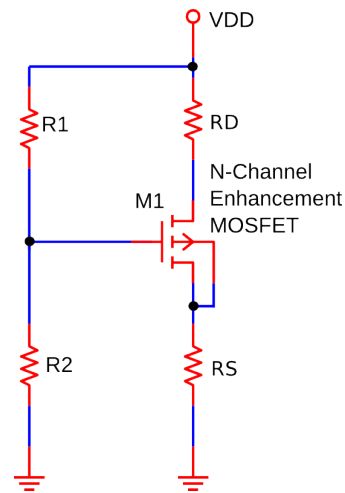


Figura P-4-4: Circuito Electrónico.

8 [mA], $V_p = -4$ [V]. $C_1 = 5$ [μ F], $C_2 = 10$ [μ F], y $C_S = 20$ [μ F]. Se pide lo siguiente.

1. Determinar el punto de operación (V_{DSQ} , I_{DQ}) y la potencia media disipada P_{Q1} .
2. Determinar V_{GSQ} .
3. Trazar la recta de análisis gráfico

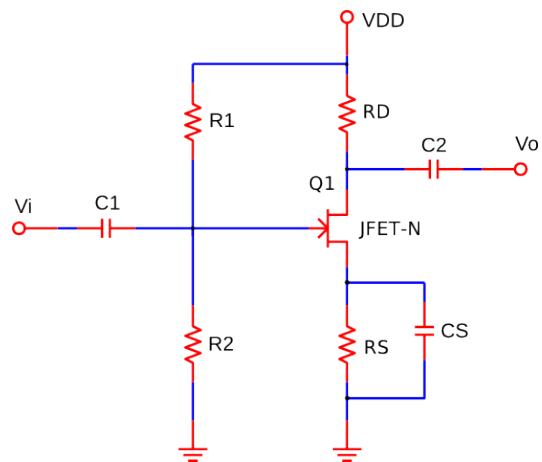


Figura P-4-5: Circuito Electrónico.

P-4-6 Se tiene un MOSFET tipo Empobrecimiento (D-MOSFET), de canal N , en configuración de autopolarización. Se sabe que $V_{DD} = 12$ [V], $V_p = -6$ [V], $I_{DSS} = 7$ [mA], y $R_D = 1,5$ [K Ω]. Se pide lo siguiente.

1. Calcular la red para lograr $I_{DQ} = 3$ [mA].
2. Indicar si con esta configuración es posible fijar un punto de operación en la zona de enriquecimiento.

P-4-7 Considerar un JFET de canal P en configuración de autopolarización. Se sabe que $V_{DD} = 18$ [V], $V_p = 4$ [V], $I_{DSS} = 5$ [mA], y $R_D = 1$ [K Ω]. Se pide calcular la red para lograr $I_{DQ} = 3$ [mA].
Nota. Recordar que la tensión de alimentación (en la rama de drenador) deberá ser negativa, i.e. $-V_{DD}$.

P-4-8 En el circuito de la Fig. P-4-8 se tiene un MOSFET tipo Enriquecimiento (E-MOSFET), de canal P , en configuración de polarización por realimentación, donde se resalta que la tensión en el terminal superior es $-V_{DD}$. Se sabe que $I_{D,on} = 10$ [mA], $V_{GS,on} = -8$ [V], $V_{DD} = 12$ [V], la tensión puerta-fuente de umbral es $V_T = V_{GS,Th} = -2$ [V], y $R_D = 560$ [Ω]. Si se desea lograr $I_{DQ} = 4$ [mA], se pide lo siguiente.

1. Calcular R_S .
2. Calcular V_{DSQ} .
3. Indicar el valor de la constante k en el modelo matemático para la corriente I_D .
4. Un valor para R_G .

Nota: se debe verificar que el dispositivo se halla en la zona de saturación mediante la relación $V_{DSQ} < V_{GSQ} - V_T < 0$.

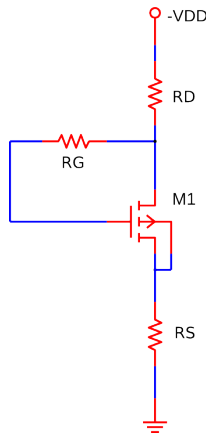


Figura P-4-8: Circuito Electrónico.

P-4-9 En el circuito de la Fig. P-4-9 se tiene un MOSFET tipo Enriquecimiento (E-MOSFET), de canal N , en configuración de polarización por realimentación. Se sabe que $I_{D,on} = 11$ [mA], $V_{GS,on} = 8$ [V], $V_{DD} = 12$ [V], $V_T = 2,5$ [V], y $R_D = 560$ [Ω]. Luego se ajusta $R_G = 40$ [K Ω], de acuerdo a un requerimiento externo. Si se desea lograr $I_{DQ} = 4$ [mA], se pide lo siguiente.

1. Calcular V_{GSQ} .

2. Calcular V_{DSQ} .
3. Indicar el valor de la constante k en el modelo matemático para la corriente I_D .
4. Calcular R_S .

Nota: se debe verificar que el dispositivo se halla en la zona de saturación mediante la relación $0 < V_{GSQ} - V_T < V_{DSQ}$.

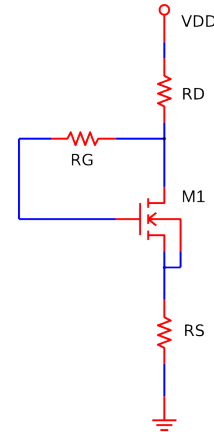


Figura P-4-9: Circuito Electrónico.

P-4-10 En la Fig. P-4-11 se encuentra el trazo de la ecuación de Shockley para un amplificador JFET de canal N en configuración de autopolarización. Se pide calcular R_S para lograr $I_{DQ} = 1,5$ [mA].

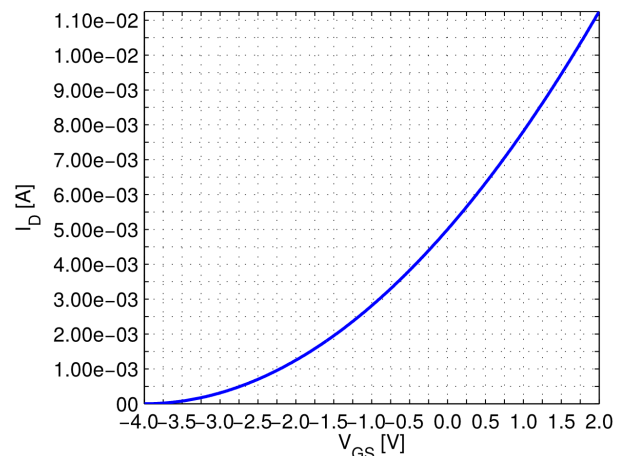


Figura P-4-10: Respuesta del FET.

P-4-11 En la Fig. P-4-11 se encuentra el trazo de la ecuación de Shockley para un amplificador JFET de canal N en configuración de autopolarización. Se pide calcular R_S para lograr $I_{DQ} = 1,0$ [mA].

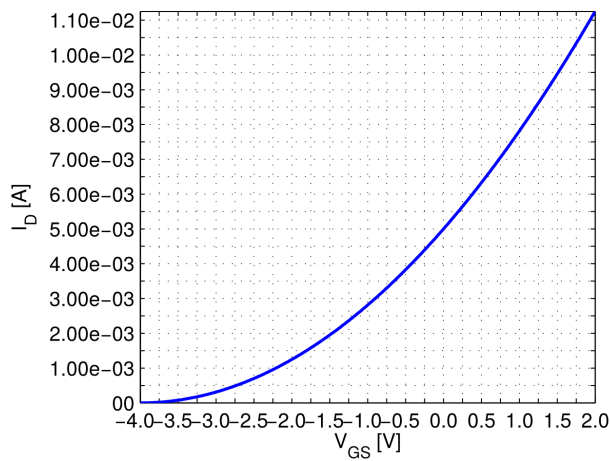


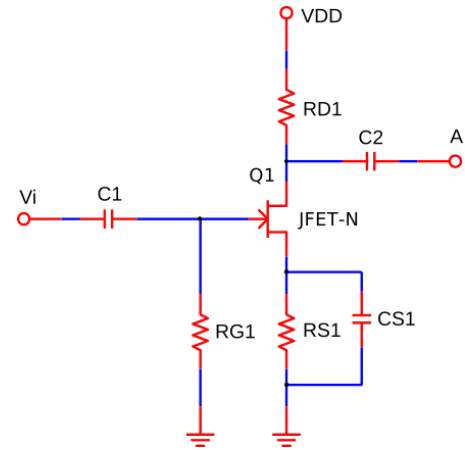
Figura P-4-11: Respuesta del FET.

P-4-12 Se tienen los dos amplificadores que se muestran en la Fig. P-4-12, y se sabe que $R_D = 220\ [\Omega]$, $R_2 = 170\ [\Omega]$, $R_{S1} = 430\ [\Omega]$, $R_S = 400\ [\Omega]$, $I_{DQ} = 3,5\ [\text{mA}]$, $V_{DSQ,1} = 4\ [\text{V}]$ (en el primer transistor), $I_{DSS} = 9\ [\text{mA}]$, $V_p = -4\ [\text{V}]$, y $V_{DD} = 16\ [\text{V}]$. En ambos circuitos se tiene la misma corriente I_{DQ} , mientras que los transistores son iguales. Se pide lo siguiente.

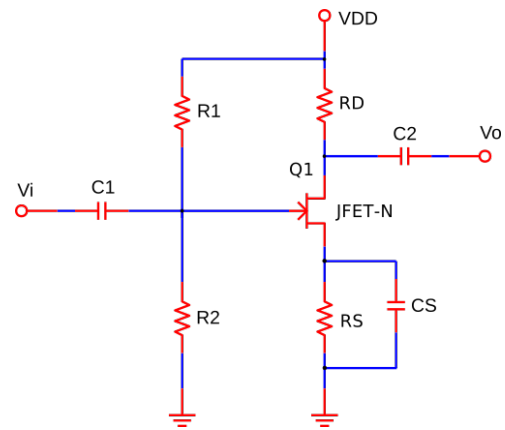
1. Determinar $V_{DSQ,2}$.
2. Determinar R_1 .
3. Determinar R_{G1} para que ambos amplificadores tengan la misma impedancia de entrada.
4. Determinar R_{D1} .
5. Determinar la ganancia de tensión para cada amplificador si se tiene $r_d = 50\ [\text{K}\Omega]$.

P-4-13 Se tienen los dos amplificadores que se muestran en la Fig. P-4-12 (referenciada también en un problema previo), y se sabe que $R_D = 220\ [\Omega]$, $R_2 = 170\ [\Omega]$, $R_{S1} = 430\ [\Omega]$, $R_S = 700\ [\Omega]$, $I_{DQ} = 3,5\ [\text{mA}]$, $V_{DSQ,1} = 4\ [\text{V}]$ (en el primer transistor), $I_{DSS} = 9\ [\text{mA}]$, $V_p = -4\ [\text{V}]$, y $V_{DD} = 16\ [\text{V}]$. En ambos circuitos se tiene la misma corriente I_{DQ} , mientras que los transistores son iguales. Se pide lo siguiente.

1. Determinar $V_{DSQ,2}$.
2. Determinar R_1 .
3. Determinar R_{G1} para que ambos amplificadores tengan la misma impedancia de entrada.
4. Determinar R_{D1} .



(a) Circuito Electrónico.



(b) Circuito Electrónico.

Figura P-4-12

5. Determinar la ganancia de tensión para cada amplificador si se tiene $r_d = 50\ [\text{K}\Omega]$.

Nota. Se resalta que la diferencia más significativa entre el problema P-4-13 y el problema P-4-12 es el valor de R_S .

5 Unidad N°3: Amplificación y Realimentación.

P-5-1 Se tiene un amplificador de dos etapas, compuesto por la conexión en cascada de dos amplificadores elementales como sigue, tal como se muestra en la Fig. P-5-1. La primera, es un amplificador BJT en configuración *seguidor de emisor* con parámetros

$$\begin{cases} Z_{i,1} = 10\ [\text{K}\Omega] \\ Z_{o,1} = 12\ [\Omega] \\ A_{v,NL,1} = 1 \end{cases}.$$

La segunda etapa, consiste en un amplificador BJT en configuración de *emisor común* con parámetros

$$\begin{cases} Z_{i,2} = 1 \text{ [K}\Omega\text{]} \\ Z_{o,2} = 3,3 \text{ [K}\Omega\text{]} \\ A_{v,NL,2} = -420 \end{cases}$$

Se tiene $R_L = 1,8 \text{ [K}\Omega\text{]}$. Se pide lo siguiente.

1. Calcular la ganancia de tensión global, con carga, i.e. $A_{v,L,T}$.
2. Calcular la ganancia de tensión global, con carga y con resistencia interna en la fuente de pequeña señal, i.e. $A_{v,s,T}$, si se sabe que esta fuente tiene $R_{sig} = 1 \text{ [K}\Omega\text{]}$.

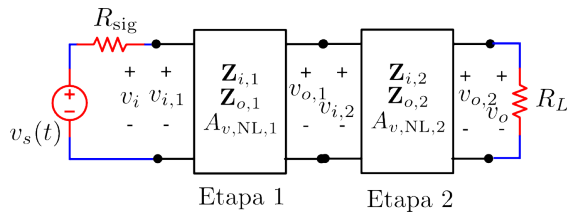


Figura P-5-1: Circuito Electrónico.

P-5-2 Se tiene el circuito de la Fig. P-5-2. Se hallan los siguientes valores: $V_{DD} = 20 \text{ [V]}$, $V_{p,1} = -5 \text{ [V]}$, $I_{DSS,1} = 10 \text{ [mA]}$, $R_{D,1} = 2,2 \text{ [K}\Omega\text{]}$, $R_{S,1} = 680 \text{ [}\Omega\text{]}$, $R_{G,1} = 3,3 \text{ [M}\Omega\text{]}$, $C_1 = C_2 = C_3 = 50 \text{ [nF]}$, $C_{S,1} = C_{S,2} = 100 \text{ [}\mu\text{F]}$. Además se conoce que $R_{D,2} = R_{D,1}$, $R_{S,2} = R_{S,1}$, $R_{G,2} = R_{G,1}$, $V_{p,2} = V_{p,1}$, $I_{DSS,2} = I_{DSS,1}$. Se pide lo siguiente.

1. Calcular el punto de operación en Q_1 (V_{DSQ1} ; I_{DQ1}).
2. Calcular V_{GSQ1} .
3. Calcular la ganancia de tensión global, sin carga, i.e. $A_{v,NL,T}$.
4. Calcular la impedancia de entrada y la impedancia de salida del amplificador (global).

P-5-3 Se tiene el circuito de la Fig. P-5-3 con $V_{CC} = 12 \text{ [V]}$, $R_C = 15 \text{ [K}\Omega\text{]}$, $R_E = 1,5 \text{ [K}\Omega\text{]}$, $R_1 = 47 \text{ [K}\Omega\text{]}$, $R_2 = 10 \text{ [K}\Omega\text{]}$, $\beta_1 = 80$, $\beta_2 = 100$, $C_1 = 10 \text{ [}\mu\text{F]}$, $C_2 = 10 \text{ [}\mu\text{F]}$, y $C_E = 10 \text{ [}\mu\text{F]}$. Se pide lo siguiente.

1. Determinar el punto de operación (V_{CEQ} , I_{CQ}) en el transistor equivalente.
2. Calcular la potencia disipada en cada transistor elemental, i.e. P_{Q1} y P_{Q2} .
3. Trazar la recta de carga.

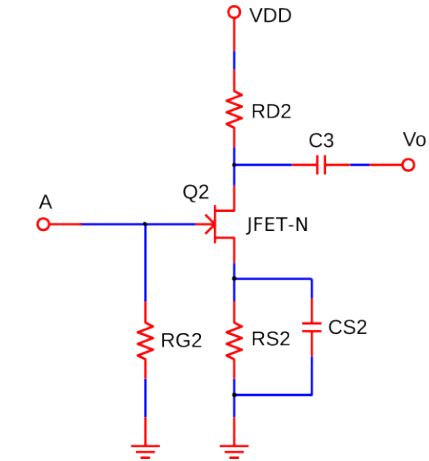
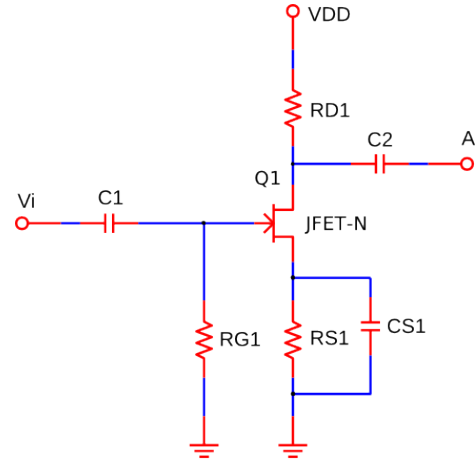


Figura P-5-2: Circuito Electrónico.

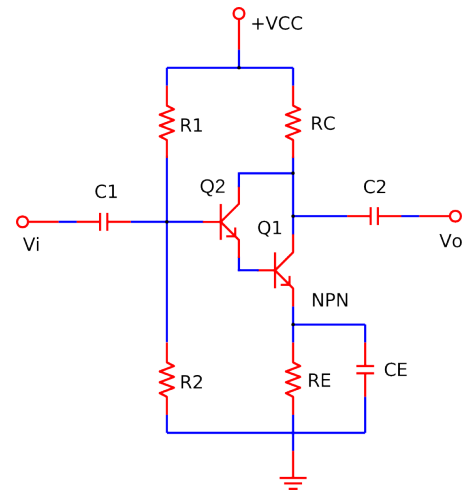


Figura P-5-3: Circuito Electrónico.

P-5-4 Se tienen tres amplificadores en cascada con las siguientes constantes de ganancia: $A_{v,L,1} = 15$, $A_{v,L,2} = 100$, $A_{v,L,3} = 20$. Se pide calcular cada una la ganancia total $A_{v,L,T}$ expresada en *decibelios*, y expresarla como una suma de las ganancias de cada amplificador también expresadas en decibelios.

P-5-5 Se tiene un amplificador con ganancia $A_{v,NL} = 215$, una carga $R_L = 120 [\Omega]$, y una fuente con resistencia interna $R_{sig} = 50 [\Omega]$. Se pide indicar los valores de impedancia Z_i y Z_o supuestos para el amplificador si se sabe que se ha podido medir $A_{v,L} = 205$ y $A_{v,s} = 195$.

P-5-6 Se tiene un *router WiFi* con una especificación de potencia nominal de salida de 22 [dBm], y un alcance de unos 50 metros en usos de interior (*indoor*). Se pide calcular la potencia de salida en *vattios*.

P-5-7 Se encuentra un amplificador excitado por una señal $v_i(t) = 10 \sin(2\pi f_1 t)$ [V]. Se conoce que la ganancia del amplificador en esta frecuencia es $A_{v,dB}(f_1) = 12$ [dB]. Se pide calcular $\hat{V}_o$ y expresar $v_o(t)$. Se supone que el amplificador no introduce cambio de fase.

P-5-8 Se encuentra un amplificador excitado por una señal $v_i(t) = 10^{-2} \sin(2\pi f_1 t)$ [V], y se conoce que la salida obtenida es $v_o(t) = 5 \sin(2\pi f_1 t)$ [V]. La curva de respuesta en magnitud (aproximada) para este amplificador se muestra en la Fig. P-5-8, sabiendo que $f_1 = 70$ [Hz], que $f_2 = 700$ [Hz], y que la pendiente de la asíntota oblicua es 20 [dB/dec]. Se pide calcular B y C , y proponer un valor válido para f_c .

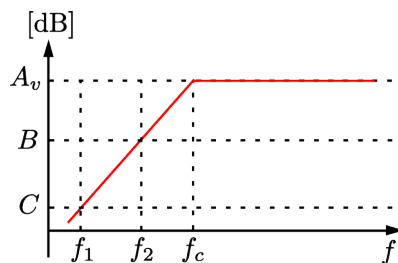


Figura P-5-8: Respuesta en magnitud.

P-5-9 Se encuentra un amplificador excitado por una señal $v_i(t) = 8 \sin(2\pi f_1 t)$ [mV]. Se conoce que la ganancia del amplificador en esta frecuencia es $A_{v,dB}(f_1) = 32$ [dB]. Se pide calcular $\hat{V}_o$ y expresar $v_o(t)$. Se conoce que el amplificador tiene una respuesta en fase tal que $\varphi(f_1) = \frac{\pi}{10}$.

P-5-10 Se encuentra un amplificador excitado por una señal $v_i(t) = 2^{-3} \sin(2\pi f_1 t)$ [V], y se conoce que la salida obtenida es $v_o(t) = 3 \sin(2\pi f_1 t + \varphi_1)$ [V]. La curva de respuesta en magnitud (aproximada) para este amplificador se muestra en la Fig. P-5-8,

sabiendo que $f_1 = 80$ [MHz], que $f_2 = 800$ [MHz], y que la pendiente de la asíntota oblicua es 60 [dB/dec]. Se pide calcular B y C , y proponer un valor válido para f_c .

P-5-11 Se tiene un OPAMP en configuración de *amplificador inversor*. Un resistor R_1 se encuentra a la entrada, y una resistencia de realimentación R_f se halla también. Se sabe que es excitado por una señal $v_i(t) = 5 \sin(\omega t)$ [mV], y se desea que a la salida se observe un rango de variación (valor *pico a pico*) de 5 [V]. Se pide calcular el valor de cada resistor, suponiendo que la corriente de realimentación es $I_f \approx 3$ [μ A].

Nota: para analizar I_f se puede considerar la corriente de realimentación máxima que existiría cuando se observe la máxima diferencia de potencial sobre R_f , es decir $I_f = \frac{V_{Rf,max}}{R_f} = \frac{v_{o,max} - v_{i-,min}}{R_f}$; o ya que la tensión máxima a la salida podría ser V_{cc} , y que la tensión mínima en la entrada inversora $v_{i-,min} \approx 0$, directamente se puede tomar en cuenta $I_f = \frac{\pm V_{cc}}{R_f}$.

P-5-12 Se tiene un OPAMP en configuración de *amplificador no inversor*. Un resistor R_1 se encuentra polarizando la entrada inversora, y una resistencia de realimentación R_f se halla también. Se busca una ganancia $A_v = 120$ y una corriente de realimentación $I_f \approx 3$ [μ A]. Se conoce además que el circuito es excitado por una señal $v_i = 0,025$ [V]. Se pide calcular el valor de cada resistor.

P-5-13 Se compara el desempeño de dos amplificadores. Por un lado, se tiene un amplificador de dos etapas, compuesto por la conexión en cascada de dos amplificadores elementales como sigue, tal como se muestra en la Fig. P-5-13(a). La primera etapa, consiste en un amplificador con parámetros

$$\begin{cases} Z_{i,1} = 1 [\text{K}\Omega] \\ Z_{o,1} = 10 [\text{K}\Omega] \\ A_{v,NL,1} = 30 [\text{dB}] \end{cases}.$$

La segunda, es un amplificador con parámetros

$$\begin{cases} Z_{i,2} = 1 [\text{K}\Omega] \\ Z_{o,2} = 12 [\text{K}\Omega] \\ A_{v,NL,2} = 40 [\text{dB}] \end{cases}.$$

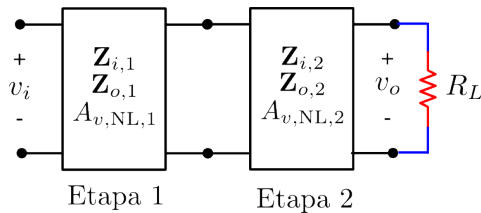
Por otro lado, se tiene un amplificador de tres etapas, compuesto por las etapas 1 y 2 de la descripción anterior, aunque ahora se agrega una tercera etapa, tal como se muestra en la Fig. P-5-13(b). La tercera

etapa consiste en un *seguidor de tensión* y muestra parámetros

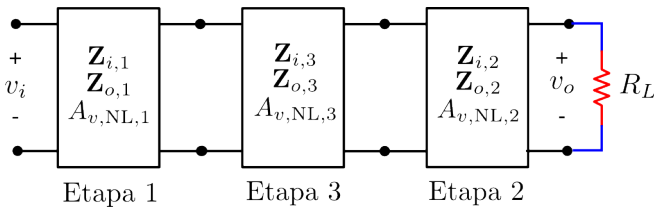
$$\begin{cases} Z_{i,3} = 10 \text{ [M}\Omega\text{]} \\ Z_{o,3} = 0 \text{ [}\Omega\text{]} \\ A_{v,NL,1} = 0 \text{ [dB]} \end{cases}.$$

Se encuentra $R_L = 2,2 \text{ [K}\Omega\text{]}$ en ambos casos. Se pide lo siguiente.

1. Calcular la ganancia de tensión global, con carga, para el circuito de la Fig. P-5-13(a), i.e. $A_{v,L,T}^{(1)}$.
2. Calcular la ganancia de tensión global, con carga, para el circuito de la Fig. P-5-13(b), i.e. $A_{v,L,T}^{(2)}$.



(a) Circuito Eléctrico.



(b) Circuito Eléctrico.

Figura P-5-13

P-5-14 Se encuentra un filtro con una respuesta en magnitud tal como la mostrada en la Fig. P-5-14, donde $A_v = 5 \text{ [dB]}$, $f_c = 10 \text{ [MHz]}$, y $f_1 = 50 \text{ [KHz]}$. Se pide calcular la atenuación B si se conoce que la pendiente de la asíntota oblicua es 20 [dB/dec] .

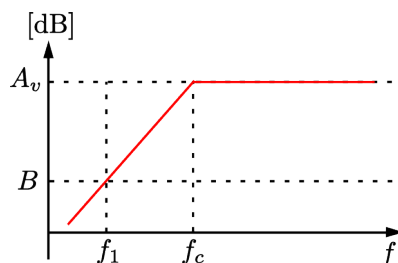


Figura P-5-14: Respuesta en magnitud.

6 Unidad N°6: Filtrado y Circuitos de Potencia.

P-6-1 Esbozar un diagrama esquemático de un filtro pasabanda con atenuación de 20 [dB/dec] (en la región de baja frecuencia) y -40 [dB/dec] (en la región de alta frecuencia).

P-6-2 Se tiene un transistor de potencia que opera en el punto ($V_{CEQ} = 4,5 \text{ [V]}$; $I_{CQ} = 5 \text{ [A]}$) y cuenta con un valor $\beta = 40$. Se ha montado un disipador que logra $\theta_{ja} = 4 \text{ [}^\circ\text{C/W]}$. Se pide lo siguiente.

1. Calcular la temperatura ambiente (i.e. T_{amb}) requerida para que la temperatura de juntura (i.e. T_j) no supere los $100 \text{ [}^\circ\text{C]}$.
2. Indicar I_{BQ} .

Nota: la separación en sílabas en este documento se hizo en forma automática, por medio del software de compilación de la descripción de texto original. Se han comprobado aplicaciones incorrectas de las reglas de separación en castellano que han sido corregidas, no obstante, aún podrían quedar errores de este tipo.

Soluciones

P-1-1 $V_m = 99 \text{ [V]}$, $V_{ef} = 155,5 \text{ [V]}$.

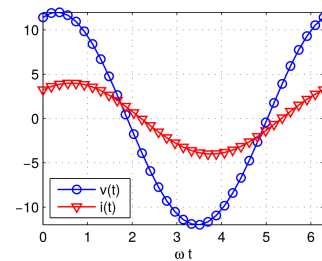
P-1-2 $V_m = 5 \text{ [V]}$, $V_{ef} = 5,77 \text{ [V]}$.

P-1-3 $V_m = 3 \text{ [V]}$, $V_{ef} = 6 \text{ [V]}$, $I_m = 6,4 \text{ [mA]}$, $I_{ef} = 12,8 \text{ [mA]}$, $P = 77 \text{ [mW]}$.

P-1-5 $I_m = 2 \text{ [A]}$, $I_{ef} = 2,31 \text{ [A]}$.

P-1-6 $I_m = 3,2 \text{ [mA]}$, $I_{ef} = 3,5 \text{ [mA]}$.

P-1-8



P-1-9 $\vec{V} = 311 \text{ [V]} \angle -1,5708$, $\vec{I} = 3,11 \text{ [A]} \angle -1,5563$, $i(t) = 3,11 \cdot \text{sen}(314,16t - 1,5563) \text{ [A]}$, $v_o(t) = 311 \cdot \text{sen}(314,16t - 1,5563) \text{ [V]}$, $\vec{I} = 0,1 \text{ [A]} \angle -0,0314$.

P-1-11 1. $\mathbf{Z} = 47 - j16 \cdot 10^6 \text{ [}\Omega\text{]}$, $I_{ef} = 754 \text{ [nA]}$, $P = 27 \text{ [pW]}$. 2. $\mathbf{Z} = 47 - j160 \text{ [}\Omega\text{]}$, $I_{ef} = 72 \text{ [mA]}$, $P = 246 \text{ [mW]}$.

P-1-12 $\mathbf{Z} = 33 - j500 \cdot 10^6 \text{ [}\Omega\text{]}$.

P-1-14 $I_{ef} = 5,7 \text{ [mA]}$.

P-2-1 $V_T \approx 26 \text{ [mV]}$.

P-2-2 $P \approx 7 \text{ [W]}$.

P-2-3 Cualquier valor $V_{KA} < PIV$, por ejemplo $V_{KA} = 30$ [V].

P-2-4 1. $Q_1 = (V_{D,Q}^{(1)}, I_{D,Q}^{(1)}) \approx (0,752$ [V]; $26,8$ [mA]).

2. $Q_2 = (V_{D,Q}^{(2)}, I_{D,Q}^{(2)}) \approx (0,7$ [V]; 28 [mA]).

3. $Q_3 = (V_{D,Q}^{(3)}, I_{D,Q}^{(3)}) = (0$ [V]; $33,3$ [mA]).

P-2-5 $V_o = 7,1$ [V], $P_{LED} = 47,3$ [mW], $P_{Si} = 15,1$ [mW], $P_R = 153$ [mW].

P-2-9 $I_{D1} = I_{D2} = 35,8$ [A], $P_{D1} = 25,05$ [W], $P_R = 19,2$ [kW].

P-2-10 $PIV = 99,65 \approx 100$ [V],

P-2-11 $23,5$ [Ω] $\leq R_L \leq 44,3$ [Ω] [V].

P-2-14 $V_o = 4$ [V], $P_Z = 56,2$ [mW].

P-2-15 1. La tensión en los terminales donde se conecta el diodo $D3$, si este se quita es $V_s > V_{Z3}$.

2. La tensión en los terminales donde se conecta el diodo $D2$, si este se quita es $9,67$ [V] $> V_{Z2}$.

3. $V_o = 12,3$ [V].

4. $I_{D3} = 66,7$ [mA].

P-3-1 1. $I_C = 4,54$ [A].

2. $P_{Rc} = 54,05$ [W].

3. $I_B > 57$ [mA].

4. $R_b < 76$ [Ω].

5. $P_{Q1} \approx 454$ [mW].

P-3-2 1. $R_C = 4$ [K Ω], $R_B = 865$ [K Ω].

2. $(V_{CEQ}^{(2)} = 11,6$ [V]; $I_{CQ}^{(2)} = 1,6$ [mA]).

3. $e_{ICQ} = -20\%$, $e_{VCEQ} = 16\%$.

P-3-3 1. $R_C = 2,5$ [K Ω], $R_B = 714$ [K Ω].

2. $(V_{CEQ}^{(2)} = 11,37$ [V]; $I_{CQ}^{(2)} = 1,7$ [mA]).

3. $e_{ICQ} = -17,1\%$, $e_{VCEQ} = 13,7\%$.

P-3-4 1. $R_C = 2,5$ [K Ω], $R_1 = 58$ [K Ω], $R_2 = 15$ [K Ω].

2. $(V_{CEQ}^{(2)} = 10,8$ [V]; $I_{CQ}^{(2)} = 1,8$ [mA]).

3. $e_{ICQ} = -10,1\%$, $e_{VCEQ} = 8\%$.

4. $R_1 = 40,6$ [K Ω], $R_2 = 15$ [K Ω].

P-3-5 $(V_{CEQ} = 6$ [V]; $I_{CQ} = 18,2$ [mA]).

P-3-6 1. $(V_{CEQ} = 9,9$ [V]; $I_{CQ} = 601$ [μ A]), $P_{Q1} = 6$ [mW].

2. Recta que pasa por $(V_{CE} = 0$ [V]; $I_C = 1,2$ [mA]) y por $(V_{CE} = 20$ [V]; $I_C = 0$ [mA]).

3. No.

P-3-8 $Z_i = 562$ [K Ω], $Z_o = 219$ [Ω], $A_v = -46$.

P-3-9 $R_E = 143$ [Ω], $R_1 = 9,97$ [K Ω], $R_2 = 1,71$ [K Ω].

P-4-1 1. $R_S = 301$ [Ω]. La determinación de R_G no dependerá de la polarización, sino de otros factores tales como $\mathbf{Z}_i$. Por ejemplo: $R_G = 3,3$ [M Ω].

2. $P = 42,3$ [mW].

3. No es posible. $I_{DQ} > I_{DSS}$.

P-4-2 1. $(V_{DSQ} = 7$ [V]; $I_{DQ} = 1,9$ [mA]), $P_{Q1} = 13,3$ [mW].

2. $V_{GSQ} = -2,87$ [V].

3. Recta que pasa por $(V_{GS} = -5,25$ [V]; $I_D = 3,5$ [mA]) y por $(V_{GS} = 0$ [V]; $I_D = 0$ [mA]).

P-4-6 2. No es posible.

P-4-8 1. $R_S = 991$ [Ω].

2. $V_{DSQ} = -5,8$ [V].

3. $k = 2,78 \cdot 10^{-4}$ [A/V²].

4. La determinación de R_G no dependerá de la polarización, sino de otros factores tales como $\mathbf{Z}_i$. Por ejemplo: $R_G = 50$ [Ω].

P-4-9 1. $V_{GSQ} = 5,82$ [V].

2. $V_{DSQ} = 5,82$ [V].

3.

$k = 3,64 \cdot 10^{-4}$ [A/V²].

4. $R_S = 983$ [Ω].

P-4-10 $R_S = 1,2$ [K Ω].

P-4-12 R_1 no puede calcularse (numéricamente resulta un valor negativo), ya que el valor de R_S resulta demasiado bajo, en relación con el valor pretendido para I_{DQ} .

P-4-13 $V_{DSQ,2} = 12,78$ [V], $R_1 = 2,71$ [K Ω], $R_{G1} = 160$ [Ω], $R_{D1} = 3$ [K Ω], $A_{v,a} = -7,94$ en el circuito (a), $A_{v,b} = -0,615$ en el circuito (b).

P-5-1 1. $A_{v,L,T} = -146$.

2. $A_{v,s,T} = -133$.

P-5-3 1. $(V_{CEQ} = 4,24$ [V]; $I_{CQ} = 470$ [μ A]).

2. $P_{Q1} = 2$ [mW], $P_{Q2} = 20$ [μ W].

3. Recta que pasa por $(V_{CE} = 0$ [V]; $I_C = 727$ [μ A]) y por $(V_{CE} = 12$ [V]; $I_C = 0$ [mA]).

P-5-4 $A_{v,L,1} = 23,5$ [dB], $A_{v,L,2} = 40$ [dB], $A_{v,L,3} = 26$ [dB], $A_{v,L,T} = A_{v,L,1} + A_{v,L,2} + A_{v,L,3}$

P-5-6 $P = 158$ [mW].

P-5-7 $\hat{V}_o = 39,8$ [V], $v_o(t) = 39,8 \sin(2\pi f_1 t)$ [V].

P-5-8 $B = 54$ [dB], $C = 74$ [dB], por ejemplo $f_c = 6$ [KHz] (algo menos que una década más).

P-5-11 $R_f = 833$ [K Ω], $R_1 = 1,67$ [K Ω].

P-5-12 $R_f = 1$ [M Ω], $R_1 = 8,4$ [K Ω].

P-5-13 $A_{v,L,T}^{(1)} = 33$ [dB], $A_{v,L,T}^{(2)} = 53,8$ [dB].

P-5-14 $B = -41$ [dB].

P-6-2 1. $T_{amb} = 10$ [$^{\circ}$ C] (seguramente será necesaria refrigeración de ambiente).

2. $I_{BQ} = 125$ [mA].

Créditos

Autor:

Dr. Ing. Enrique Mariano Lizárraga

Referencias

- [1] J. W. Nilsson and S. Riedel, *Electric Circuits*. Pearson Education, 2014.
- [2] R. Boylestad and L. Nashelsky, *Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos*. Pearson Educación, 2009.